Procesarea facturilor

Notă de arhitectură

Pavel Drăgan

1 Organizarea soluției

Programul pornește din `solutie.py`, care primește adresa rulării și apelează `InvoiceProcessor`. Acesta parcurge facturile, înregistrează deciziile și trimite notificările și raportul. Restul codului este împărțit după rol:

- `extraction.py` citește XML UBL și cele trei șabloane PDF.
- `normalize.py` normalizează CUI-ul, numărul facturii și IBAN-ul.
- `config.py` citește parametrii regulilor din configurația hub-ului.
- `rules.py` verifică factura și stabilește rezultatul din codurile găsite.
- `hub.py` face cererile HTTP și gestionează reîncercările.
- `log.py` scrie mesajele în consolă.

Aceste fișiere, împreună cu `processor.py`, se află în folderul `invoices/`. Sumele și cantitățile sunt `Decimal`. Data de lucru și parametrii vin din hub.

2 Procesarea unei facturi

La pornire se citesc contextul, configurația, inbox-ul și istoricul. Documentele sunt procesate în ordinea primită. Pentru fiecare se verifică mai întâi dacă există deja o decizie. Dacă nu, se descarcă documentul, se extrag datele și se caută duplicatele. Urmează verificările de business, înregistrarea deciziei și notificările. Raportul se trimite după ultimul document.

Un document ilizibil sau duplicat primește doar codul aferent. În celelalte cazuri se adună toate motivele aplicabile, fără repetări, în ordine alfabetică. Un motiv de respingere are prioritate față de cele de verificare manuală. Fără motive, factura este aprobată.

3 Unde sunt implementate regulile

Regulă	**Loc în cod**
A-R01	`extraction.py`: citirea și validarea câmpurilor.
A-R02–A-R09, A-R12–A-R14	`rules.py`, `check_rules`: furnizor, comandă, date, sold, IBAN și limită.
A-R10	`rules.py`: `recalculate`, `has_total_mismatch`.
A-R11	`has_invalid_vat_rate` și `VatRate.accepts`.
A-R15	`processor.py`, `is_duplicate`.
A-R16	`send_notifications` și `complete_recorded`.
A-R17	`record` și `RetriesExhausted.all_500`.
A-R18	`processor.py`, `process`.
A-R19 (CR-1)	`invoice_quantities`, `check_rules` și `available_quantities`.

4 Erori și reîncercări

Clientul HTTP are timeout de 10 secunde. Pentru 500, 502, 503, 504, erori de rețea sau timeout sunt permise trei încercări în total. Pauza este cea din `Retry-After`, implicit o secundă. Răspunsurile 429 `RATE_LIMITED` nu consumă o încercare, dar după zece așteptări apelul este abandonat. `RUN_REQUEST_LIMIT` oprește programul.

Doar trei răspunsuri 500 la `POST /decisions` duc la `FAILED`: documentul nu primește notificări, iar procesarea continuă. La alte eșecuri definitive programul se oprește fără alte scrieri. Un 503 sau un timeout poate apărea după ce scrierea s-a făcut, deci nu este transformat într-un rezultat de business.

5 Evitarea dublărilor

Fiecare scriere folosește o cheie fixă. La reîncercare se păstrează atât cheia, cât și corpul cererii. Hub-ul poate astfel să întoarcă răspunsul existent fără să repete operația.

- Decizie: `{document_id}:decision`.
- Notificare: `{document_id}:notification:{recipient_role}`.
- Raport: `report`; dacă acest corp diferă de cel deja înregistrat, se încearcă `report-2`, `report-3` etc.

Pentru o decizie cu cheia deja folosită și alt corp se recitește istoricul, fără schimbarea cheii. Ordinea codurilor și a intrărilor din raport este stabilă.

6 Reluarea după o oprire

La fiecare pornire, starea se recitește din hub. Un document cu decizie `EARLIER_RUN` este raportat ca deja procesat. Pentru `THIS_RUN` se păstrează decizia și se trimit doar notificările lipsă. Documentele fără decizie sunt procesate din nou.

Un document care a eșuat poate avea după el facturi deja aprobate. Pentru a-l verifica la poziția lui inițială, la sold se adaugă netul aprobărilor ulterioare pe aceeași comandă. Aceste decizii ulterioare sunt ignorate la verificarea duplicatelor.

7 CR-1: verificarea recepțiilor

A-R19 este activă numai când `features.three_way_match` este true. Codurile articolelor se citesc exact din UBL sau PDF, iar cantitățile liniilor cu același cod se însumează. Disponibilul este cantitatea recepționată minus cea deja facturată, citit din `GET /goods-receipts?po_number=...`. Un articol absent are disponibil zero.

Depășirea adaugă `QTY_NOT_RECEIVED`, o singură dată. Egalitatea este acceptată. Regula se verifică pentru orice comandă găsită, inclusiv închisă, cu altă monedă sau alt furnizor. Verificarea soldului, A-R12, rămâne valabilă.

La repornire se compensează și cantitățile consumate de aprobările ulterioare pe aceeași comandă. Pentru că istoricul nu conține liniile, facturile respective se recitesc. Recepțiile sunt citite live înaintea fiecărei decizii.